

Guia del Docent — SA1: ECOHACKERS

Redissenyem la paperera del futur

Assignatura: Tecnologia – 4t ESO

Marc normatiu: Decret 107/2022 (LOMLOE – Comunitat Valenciana)

Duració: 9 sessions × 55 minuts

Temporalització: 1r trimestre

Agrupament: Equips cooperatius de 3-4 alumnes

Espai: Aula ordinària + Aula d'informàtica

Producte final: Proposta d'ecodisseny d'una paperera sostenible per al centre



Taula de continguts

1. Fitxa resum de la SA
 2. Vinculació curricular
 3. Planificació de les 9 sessions
 4. Preparació prèvia del docent
 5. Gestió de l'aula i agrupaments
 6. Orientacions didàctiques per sessió
 7. Instruments d'avaluació
 8. Atenció a la diversitat
 9. Connexions interdisciplinàries
 10. Recursos del repositori
-

1. Fitxa resum de la SA

Camp	Detall
Títol	ECOHACKERS: Redissenyem la paperera del futur
Assignatura	Tecnologia i Digitalització
Nivell	4t ESO
Duració	9 sessions × 55 min
Producte final	Informe d'ecodisseny + presentació oral
Agrupament	Equips de 3-4 alumnes
Espai	Aula ordinària i aula TIC
Metodologia	ABP + Design Thinking + Aprenentatge Cooperatiu

Camp	Detall
ODS	4, 11, 12 i 13

Producte final esperat

Cada equip elaborarà una proposta de redisseny sostenible d'una paperera del centre que inclourà:

- Anàlisi del producte actual.
- Estudi del cicle de vida.
- Comparativa de materials.
- Aplicació de criteris d'economia circular.
- Croquis i representació gràfica.
- Informe d'ecodisseny.
- Presentació oral.

2. Vinculació curricular

2.1 Competències específiques

CE	Relació amb la SA
CE1	Identificació i resolució de problemes tecnològics
CE2	Planificació i gestió de projectes col·laboratius
CE3	Comunicació de propostes tecnològiques
CE5	Valoració crítica de l'impacte social i ambiental de la tecnologia

2.2 Criteris d'avaluació principals

CA1 → Analitza problemes tecnològics reals del seu entorn.

CA2 → Aplica estratègies de resolució de problemes.

CA3 → Analitza el cicle de vida d'un producte.

CA4 → Selecciona materials segons propietats i requisits.

CA5 → Desenvolupa propostes creatives i viables.

CA6 → Comunica adequadament les solucions adoptades.

CA7 → Participa activament en el treball cooperatiu.

2.3 Sabers bàsics treballats

Procés de resolució de problemes

- Estratègies de resolució de problemes.
- Tècniques d'ideació.
- Emprenedoria i creativitat.
- Treball cooperatiu.

Productes i materials

- Cicle de vida dels productes.
- Economia circular.
- Impacte ambiental.
- Selecció de materials.
- Propietats dels materials.

2.4 ODS relacionats

ODS	Connexió
ODS 4	Educació de qualitat
ODS 11	Ciutats i comunitats sostenibles
ODS 12	Producció i consum responsables
ODS 13	Acció pel clima

3. Planificació de les 9 sessions

Visió general

BLOC 1 (S1-S3)

Investigació i anàlisi

BLOC 2 (S4-S6)

Materials i ecodisseny

BLOC 3 (S7-S9)

Proposta final i comunicació

Taula resum

Sessió	Títol	Activitats principals
S1	Descobrim el repte	Vídeo TED + debat
S2	Analitzem la paperera	Observació i fitxa tècnica
S3	Cicle de vida	Anàlisi ambiental
S4	Materials	Comparativa de materials
S5	Economia circular	Les 7R
S6	Brainstorming i SCAMPER	Generació d'idees
S7	Croquis i disseny	Disseny final
S8	Informe d'ecodisseny	Elaboració memòria
S9	Presentació final	Exposicions

4. Preparació prèvia del docent

Tasques abans de la S1

- ✓ Seleccionar diverses papereres del centre.
 - ✓ Preparar presentació inicial.
 - ✓ Preparar fitxes d'anàlisi.
 - ✓ Crear carpetes digitals per grups.
 - ✓ Imprimir dossier de l'alumnat.
 - ✓ Revisar rúbriques.
 - ✓ Preparar exemples de materials sostenibles.
-

Recursos necessaris

- Ordinador i projector.
- Connexió a Internet.

- Mostres de materials.
- Cintes mètriques.
- Regles.
- Fitxes de treball.

5. Gestió de l'aula i agrupaments

Agrupaments recomanats

Alumnes	Equips
24-28	6-7 grups
20-24	5-6 grups
16-20	4-5 grups

Rols cooperatius

Rol	Funcions
Coordinador/a	Organització del grup
Investigador/a	Cerca d'informació
Dissenyador/a	Croquis i representació
Portaveu	Presentació final

💡 Es recomana la rotació de rols al llarg del projecte.

6. Orientacions didàctiques per sessió

S1 – Descobrim el problema

Objectiu

Conscienciar sobre l'impacte ambiental dels productes.

Estratègia

Mostrar exemples de residus urbans i papereres deteriorades.

Pregunta clau

“Podem redissenyar una paperera perquè siga més sostenible?”

S2 – Observació directa

Objectiu

Analitzar una paperera real.

Error habitual

Descriure el producte sense justificar els problemes detectats.

S3 – Cicle de vida

Objectiu

Comprendre totes les fases d'un producte.

Recomanació

Utilitzar esquemes visuals i infografies.

S4 – Materials

Objectiu

Comparar materials segons propietats.

Recomanació

Treballar amb mostres reals si és possible.

S5 – Economia circular

Objectiu

Aplicar les 7R al producte estudiat.

Producte

Infografia digital.

S6 – Ideació

Objectiu

Generar alternatives innovadores.

Tècniques

- Brainstorming.
 - SCAMPER.
 - Mapes mentals.
-

S7 – Disseny

Objectiu

Representar gràficament la proposta.

Recomanació

Introduir nocions bàsiques de dibuix tècnic.

S8 – Informe

Objectiu

Comunicar de forma estructurada el treball realitzat.

S9 – Presentació

Objectiu

Defendre la proposta davant la resta de la classe.

7. Instruments d'avaluació

Distribució del pes avaluatiu

Instrument	Pes
Fitxa d'anàlisi inicial	15%

Instrument	Pes
Cicle de vida	20%
Estudi de materials	20%
Proposta d'ecodisseny	25%
Informe final	10%
Presentació oral	10%

Full d'observació docent

Alumne/a	Participació	Cooperació	Creativitat	Observacions
	1-4	1-4	1-4	
	1-4	1-4	1-4	

8. Atenció a la diversitat

Situació	Mesura
Dificultats d'aprenentatge	Plantilles guiades
TDAH	Tasques curtes i seqüenciades
Nouvingut	Suport visual i parelles cooperatives
Altes capacitats	Anàlisi ampliat de materials i impacte ambiental

9. Connexions interdisciplinàries

Matèria	Connexió
Biologia	Sostenibilitat i medi ambient
Física i Química	Propietats dels materials
Matemàtiques	Taules comparatives i gràfics
Dibuix Tècnic	Croquis i representació
Valencià	Informe i exposició oral
Economia	Consum responsable

10. Recursos del repositori

Arxius inclosos

ECOHACKERS/

└─ DOSSIER_ALUMNAT_ECOHACKERS.md

└─ GUIA_DOCENT_ECOHACKERS.md

└─ Presentacio_ECOHACKERS.pptx

└─ Fitxa_Cicle_Vida.docx

└─ Fitxa_Analisi_Materials.docx

└─ Plantilla_SCAMPER.docx

└─ Rubrica_ECOHACKERS.xlsx

└─ Infografia_Economia_Circular.html

└─ Recursos_Videos_i_Webs.md

Recursos externs recomanats

- Ellen MacArthur Foundation
- European Environment Agency
- Material District
- Canva Education
- Tinkercad